

МАНДАТНОЕ РАЗГРАНИЧЕНИЕ ПРАВ В LINUX (SELINUX)

Лабораторная работа №6

Алексей Прядко

2026-05-02

СОДЕРЖАНИЕ

- Информация
- Вводная часть
- Ход выполнения работы
- Результаты
- Заключение



ИНФОРМАЦИЯ

ДОКЛАДЧИК

- Алексей Прядко

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

АКТУАЛЬНОСТЬ

- SELinux – мандатный контроль доступа (MAC), встроенный в ядро Linux
- Ограничивает действия процессов над объектами (файлами, портами)
- Работает в режиме enforcing, политика targeted
- Критичен для безопасности веб-серверов и других служб

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Цель: Познакомиться с технологией SELinux на примере веб-сервера Apache.

Задачи: 1. Подготовить стенд, запустить Apache, убедиться в enforcing 2. Изучить контексты процессов и файлов 3. Продемонстрировать блокировку доступа при неверном контексте 4. Исследовать управление портами через SELinux 5. Научиться анализировать логи SELinux

ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

ПОДГОТОВКА СТЕНДА

- Установка Apache (`yum install -y httpd`)
- Проверка SELinux: `getenforce`, `sestatus` (режим enforcing, политика targeted)
- Отключение файрвола
- Запуск и включение автозагрузки Apache

Подготовка стенда



КОНТЕКСТ ПРОЦЕССОВ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ

- `ps -eZ | grep httpd` – процессы работают в домене `httpd_t`
- `getsebool -a | grep httpd` – большинство булевых опций выключены
- Политика `targeted` изолирует только уязвимые службы

```
[aspryadko@aspryadko ~]$ ps -eZ | grep httpd
system_u:system_r:httpd_t:s0      33401 ?        00:00:00 httpd
system_u:system_r:httpd_t:s0      33561 ?        00:00:00 httpd
system_u:system_r:httpd_t:s0      33562 ?        00:00:00 httpd
system_u:system_r:httpd_t:s0      33563 ?        00:00:00 httpd
system_u:system_r:httpd_t:s0      33565 ?        00:00:00 httpd
[aspryadko@aspryadko ~]$ getsebool -a | grep httpd
httpd_anon_write --> off
httpd_builtin_scripting --> on
httpd_can_check_spam --> off
httpd_can_connect_ftp --> off
httpd_can_connect_ldap --> off
httpd_can_connect_mythtv --> off
httpd_can_connect_zabbix --> off
httpd_can_network_connect --> off
httpd_can_network_connect_cobbler --> off
httpd_can_network_connect_db --> off
httpd_can_network_memcache --> off
httpd_can_network_redis --> off
httpd_can_network_relay --> off
httpd_can_sendmail --> off
httpd_dbus_avahi --> off
```

Контексты процессов



МЕТКИ ФАЙЛОВ И СОЗДАНИЕ TEST.HTML

- `/var/www/html` имеет тип `httpd_sys_content_t`
- Создан файл `test.html` – ему унаследован этот тип
- Доступ успешен: `curl http://127.0.0.1/test.html` возвращает `test`

```
[aspryadko@aspryadko ~]$ sudo chcon -t samba_share_t /var/www/html/test.html
[aspryadko@aspryadko ~]$ ls -lZ /var/www/html/test.html
-rw-r--r--. 1 root root unconfined_u:object_r:samba_share_t:s0 31 May  2 17:59 /
var/www/html/test.html
[aspryadko@aspryadko ~]$ sudo tail -20 /var/log/messages
May  2 18:00:14 aspryadko org.gnome.Shell.desktop[2096]: libinput error: event4
- VirtualBox mouse integration: client bug: event processing lagging behind by
13ms, your system is too slow
May  2 18:00:14 aspryadko org.gnome.Shell.desktop[2096]: libinput error: event4
- VirtualBox mouse integration: WARNING: log rate limit exceeded (5 msgs per 60
min). Discarding future messages.
May  2 18:00:14 aspryadko org.gnome.Shell.desktop[2096]: libinput error: client
bug: timer event4 debounce: scheduled expiry is in the past (-2ms), your system
is too slow
May  2 18:00:14 aspryadko org.gnome.Shell.desktop[2096]: libinput error: client
bug: timer event4 debounce: scheduled expiry is in the past (-10ms), your system
is too slow
May  2 18:00:14 aspryadko org.gnome.Shell.desktop[2096]: libinput error: client
bug: timer event4 debounce short: scheduled expiry is in the past (-23ms), your
system is too slow
May  2 18:00:15 aspryadko org.gnome.Shell.desktop[2096]: libinput error: event2
- AT Translated Set 2 keyboard: client bug: event processing lagging behind by
16ms, your system is too slow
```

ИЗМЕНЕНИЕ КОНТЕКСТА И БЛОКИРОВКА

- Контекст изменён на `samba_share_t` (`chcon -t samba_share_t ...`)
- `curl` получает ошибку 403 (Forbidden)
- Классические права `-rw-r--r--` остаются, но SELinux запрещает чтение

```

-rw-r--r--. 1 root root unconfined_u:object_r:httpd_sys_content_t:s0 31 May  2
17:59 /var/www/html/test.html
aspryadko@aspryadko ~]$ sudo chcon -t samba_share_t /var/www/html/test.html
aspryadko@aspryadko ~]$ ls -lZ /var/www/html/test.html
-rw-r--r--. 1 root root unconfined_u:object_r:samba_share_t:s0 31 May  2 17:59
/var/www/html/test.html
aspryadko@aspryadko ~]$ sudo tail -20 /var/log/messages
May  2 18:00:14 aspryadko org.gnome.Shell.desktop[2096]: libinput error: event4
- VirtualBox mouse integration: client bug: event processing lagging behind by
13ms, your system is too slow
May  2 18:00:14 aspryadko org.gnome.Shell.desktop[2096]: libinput error: event4
- VirtualBox mouse integration: WARNING: log rate limit exceeded (5 msgs per 6
min). Discarding future messages.
May  2 18:00:14 aspryadko org.gnome.Shell.desktop[2096]: libinput error: client
bug: timer event4 debounce: scheduled expiry is in the past (-2ms), your system
is too slow
May  2 18:00:14 aspryadko org.gnome.Shell.desktop[2096]: libinput error: client
bug: timer event4 debounce: scheduled expiry is in the past (-10ms), your syste
is too slow
May  2 18:00:14 aspryadko org.gnome.Shell.desktop[2096]: libinput error: client
bug: timer event4 debounce short: scheduled expiry is in the past (-23ms), your
system is too slow
May  2 18:00:15 aspryadko org.gnome.Shell.desktop[2096]: libinput error: event2

```

Блокировка доступа и логи



ЛОГИРОВАНИЕ ЗАПРЕТОВ SELINUX

- `/var/log/audit/audit.log` – записи `avc: denied { getattr }`
- `/var/log/messages` – сообщения `setroubleshoot` с рекомендациями
- `/var/log/httpd/error_log` – `Permission denied`



ВОЗВРАТ КОНТЕКСТА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДОСТУПА

- `chcon -t httpd_sys_content_t /var/www/html/test.html`
- `curl http://127.0.0.1/test.html` снова отдаёт содержимое
- Без изменения прав доступа доступ восстановлен

```
143,fd=4), ("httpd",pid=43142,fd=4), ("httpd",pid=43141,fd=4), ("httpd",pid=43128,fd=4))
[aspryadko@aspryadko ~]$ sudo chcon -t httpd_sys_content_t /var/www/html/test.html
[aspryadko@aspryadko ~]$ curl http://127.0.0.1:81/test.html
<html><body>test</body></html>
[aspryadko@aspryadko ~]$ sudo nano /etc/httpd/conf/httpd.conf
[aspryadko@aspryadko ~]$ sudo systemctl restart httpd

[aspryadko@aspryadko ~]$ sudo systemctl status httpd
● httpd.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/httpd.service; enabled; vendor prese
   Active: reloading (reload) since Sat 2026-05-02 18:05:02 MSK; 55ms ago
     Docs: man:httpd.service(8)
  Main PID: 43527 (httpd)
    Status: "Reading configuration..."
     Tasks: 1 (limit: 24730)
    Memory: 3.0M
    CGroup: /system.slice/httpd.service
            └─43527 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND

May 02 18:05:01 aspryadko.localdomain systemd[1]: httpd.service: Succeeded.
May 02 18:05:01 aspryadko.localdomain systemd[1]: Stopped The Apache HTTP Serve
```


ПЕРЕНОС АРАСНЕ НА ПОРТ 81

- В `/etc/httpd/conf/httpd.conf` изменено `Listen 80` на `Listen 81`
- Перезапуск Арасне – сервер слушает порт 81
- Порт 81 уже находился в `http_port_t` (проверено `semanage port -l`)
- `curl http://127.0.0.1:81/test.html` – успешно

```
[aspryadko@aspryadko ~]$ sudo semanage port -l | grep http_port_t
http_port_t                tcp      81, 80, 81, 443, 488, 8008, 8009, 8443,
9000
pegasus_http_port_t        tcp      5988
[aspryadko@aspryadko ~]$ sudo systemctl start httpd
[aspryadko@aspryadko ~]$ sudo systemctl status httpd
● httpd.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/httpd.service; enabled; vendor prese>
   Active: active (running) since Sat 2026-05-02 18:02:48 MSK; 1min 10s ago
     Docs: man:httpd.service(8)
  Main PID: 43128 (httpd)
    Status: "Running, listening on: port 81"
    Tasks: 213 (limit: 24730)
   Memory: 29.3M
    CGroup: /system.slice/httpd.service
            └─43128 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
              └─43140 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
                └─43141 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
                  └─43142 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
                    └─43143 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
```

Арасне на порту 81



ВОЗВРАТ К ПОРТУ 80 И ОЧИСТКА

- Конфигурация возвращена на `Listen 80`
- Порт 81 удалён из политики (`semanage port -d -t http_port_t -p tcp 81`)
- Удалён тестовый файл

```
● httpd.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/httpd.service; enabled; vendor prese
   Active: reloading (reload) since Sat 2026-05-02 18:05:02 MSK; 55ms ago
     Docs: man:httpd.service(8)
  Main PID: 43527 (httpd)
    Status: "Reading configuration..."
     Tasks: 1 (limit: 24730)
    Memory: 3.0M
    CGroup: /system.slice/httpd.service
            └─43527 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND

May 02 18:05:01 aspryadko.localdomain systemd[1]: httpd.service: Succeeded.
May 02 18:05:01 aspryadko.localdomain systemd[1]: Stopped The Apache HTTP Serve
May 02 18:05:01 aspryadko.localdomain systemd[1]: Starting The Apache HTTP Serv
May 02 18:05:02 aspryadko.localdomain systemd[1]: Started The Apache HTTP Serve

[aspryadko@aspryadko ~]$ sudo ss -tlnp | grep httpd
LISTEN 0      511          *:80          *.*          users:((httpd,pid=43
541,fd=4),(httpd,pid=43540,fd=4),(httpd,pid=43539,fd=4),(httpd,pid=43527,f
d=4))
[aspryadko@aspryadko ~]$ sudo semanage port -d -t http_port_t -p tcp 81
[aspryadko@aspryadko ~]$ sudo rm /var/www/html/test.html
```

Очистка и возврат к порту 80



РЕЗУЛЬТАТЫ

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ

- SELinux контролирует доступ на основе контекстов безопасности (типов)
- Изменение типа файла на неразрешённый блокирует чтение даже при `rw-r--r--`
- Логи аудита (`audit.log`, `messages`, `error_log`) содержат информацию о запретах
- Управление портами через `semanage port` позволяет разрешать нужные сетевые подключения
- Получены практические навыки работы с `chcon`, `restorecon`, `semanage`, `getsebool`, анализом логов



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ИТОГИ

- Лабораторная работа выполнена в полном объёме
- Продемонстрирована работа SELinux в режиме enforcing с веб-сервером Apache
- Изучены механизмы блокировки доступа к файлам и портам
- Навыки администрирования Linux расширены в области мандатного управления доступом

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Вопросы?

